

地軸の傾きと季節の変化

月 日

名前

ポイント 季節と南中高度のきまり

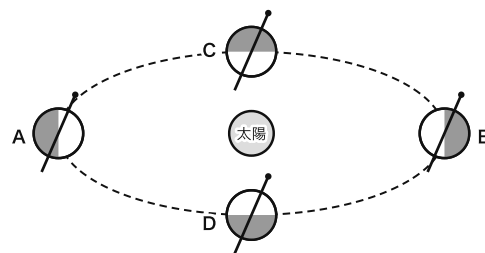
- **地軸の傾き** 地軸は、公転面に垂直な向きから約 23.4° 傾いています。その向きは1年中変わりません。
- **南中高度** 太陽が真南にきたときの角度です。春分・秋分は $90^\circ - \text{緯度}$ 、夏至は $90^\circ - \text{緯度} + 23.4^\circ$ 、冬至は $90^\circ - \text{緯度} - 23.4^\circ$ です。

1 図は、公転する地球を北極側の斜め上から見たものです。A～Dは、春分、夏至、秋分、冬至の位置のどれかです。

公転と季節

(1) 日本（北半球）の夏至の日の地球の位置を、A～Dから1つ選びなさい。

答え



(2) A～Dのうち、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日の地球の位置をすべて選びなさい。

答え

(3) 地球がAの位置から公転して、次に着く位置を、B～Dから1つ選びなさい。

答え

(4) もし地軸が傾いていなければ、南中高度は季節によって変わりますか、変わりませんか。

答え

2 図は、北緯 33.6° の福岡県で、春分、夏至、冬至の日の太陽の道すじを、真横から見たものです。

南中高度と太陽の道すじ

(1) 春分の日の南中高度は何度ですか。

答え

(2) 夏至の日の南中高度と、冬至の日の南中高度の差は何度ですか。

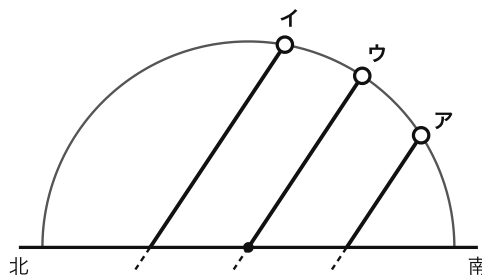
答え

(3) 図で、昼の長さがもっとも短い日の太陽の道すじを、ア～ウから1つ選びなさい。

答え

(4) 図で、春分の日の太陽の道すじを、ア～ウから1つ選びなさい。

答え



中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き 地軸の傾きと季節の変化（うら）	月 日
		名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

光の当たる角度と温度

【実験】太陽の光の当たる角度と、温度の上がり方の関係を調べました。

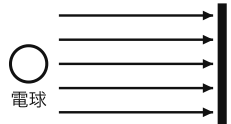
① 同じ大きさの、黒い紙をはった板を2まい用意し、それぞれに温度計をとりつけて、板A、板Bとしました。

② 電球から同じ距離の位置に、板Aは光に垂直に、板Bは光に対して約30°の角度で置きました。(図)

③ はじめの温度は、どちらも20.0℃でした。

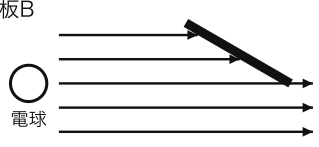
④ 電球の光を同時に当て、5分後の温度をはかったところ、板Aは28.0℃、板Bは24.0℃でした。

板A



電球

板B



電球

(1) ②で、電球から板Aと板Bまでの距離を同じにしたのはなぜですか。

答え

(2) この実験の結果から、5分後の温度が高くなった板と、その理由の組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 板B 同じ面積に当たる光の量が多いから
- イ 板A 同じ面積に当たる光の量が少ないから
- ウ 板B 同じ面積に当たる光の量が少ないから
- エ 板A 同じ面積に当たる光の量が多いから

答え

(3) この実験の結果と同じ考え方で説明できることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 夏は、地球が太陽に近づくので、気温が高くなる。
- イ 夏至の日の正午は、冬至の日の正午より、地面があたたりやすい。
- ウ 南中高度が高いほど、同じ面積に当たる光の量が少なくなる。
- エ 同じ日では、日の出の直後より正午ごろのほうが、地面があたたりやすい。

答え

(4) 日本で、夏は冬より気温が高くなります。その理由を、「地軸」と「南中高度」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 公転と季節

考え方 地軸の向きは1年中変わりません。北極側が太陽に向かって傾く位置が夏至、反対が冬至です。

(1) 夏至の位置

A

- 北極側が太陽の側に傾いているAが夏至です。

(2) 昼と夜の長さがほぼ等しい位置

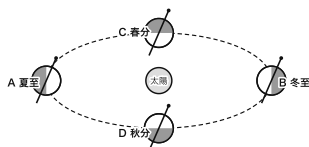
C、D

- 地軸が太陽の向きと直角になる、春分のCと秋分のDです。

(3) Aの次の位置

D

- 地球は、北極側から見て反時計回りに公転します。
- Aの次はDで、夏至の次の秋分にあたります。



(4) 地軸が傾いていないとき

変わらない

- 南中高度の変化は、地軸が傾いたまま公転するために起こります。傾きがなければ変わりません。

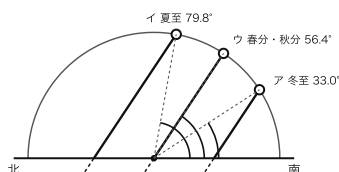
2 南中高度と太陽の道すじ

考え方 南中高度は、春分・秋分の 90° -緯度を基準にして、夏至は 23.4° 高く、冬至は 23.4° 低くなります。

(1) 春分の南中高度

56.4°

- 春分・秋分の南中高度は、 90° -緯度です。
 $90 - 33.6 = 56.4$



(2) 夏至と冬至の南中高度の差

46.8°

- 夏至の南中高度は、 90° -緯度 $+23.4^\circ$ です。
 $90 - 33.6 + 23.4 = 79.8$
- 冬至の南中高度は、 90° -緯度 -23.4° です。
 $90 - 33.6 - 23.4 = 33$
 $79.8 - 33 = 46.8$

(3) 昼がもっとも短い日の道すじ

ア

- 南中高度が低い日ほど昼が短くなります。いちばん低い冬至のアです。

(4) 春分の日

ウ

- 南中高度が夏至 (79.8°) と冬至 (33.0°) の間のウが、春分です。

3 光の当たる角度と温度

考え方 調べたい条件（光の当たる角度）だけを変え、ほかの条件はそろえて比べます。

(1) 距離を同じにする理由

光の当たる角度以外の条件をそろえて、角度のちがいでだけ比べるため。

- 調べたいのは、光の当たる角度のちがいです。距離が変わると、温度のちがいが角度のせいかわかりません。

(2) 温度が高い板と理由

エ

- 温度の上がり方は、板Aが 8.0°C 、板Bが 4.0°C です。
- 光に垂直な板Aのほうが、同じ面積に当たる光の量が多くなります。

(3) 同じ考え方で説明できること

イ、エ

- 南中高度が高いほど、同じ面積に当たる光の量が多くなります。イとエは、これで説明できます。
- アは季節の原因を距離とし、ウは光の量を逆にしているので、あてはまりません。

(4) 夏の気温が高い理由

地軸が傾いたまま公転するので、夏は南中高度が高くなり、同じ面積に当たる光の量が多くなるから。

- 夏は南中高度が高く、実験の板Aのように、同じ面積に当たる光の量が多くなります。

まちがえやすいところ

- 季節が生じる理由を、地球と太陽の距離の変化と考えないように、地軸が傾いていることと結びつけて考えます。
- 冬至の南中高度を、 90° -緯度 $+23.4^\circ$ で求めないように、冬至は 23.4° を引きます。